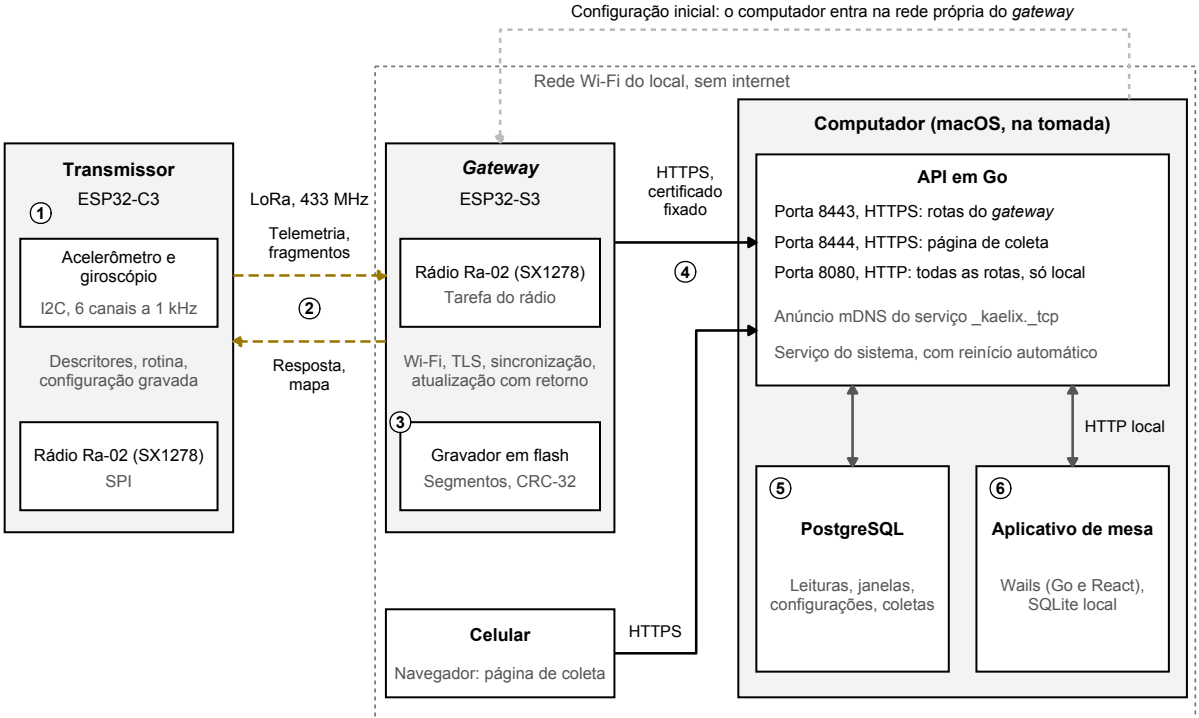
Configuração inicial: o computador entra na rede própria do *gateway*
Rede Wi-Fi do local, sem internet
Transmissor
ESP32-C3
1
Acelerômetro e giroscópio
I2C, 6 canais a 1 kHz
Descritores, rotina, configuração gravada
Rádio Ra-02 (SX1278)
SPI
LoRa, 433 MHz
Telemetria, fragmentos
2
Resposta, mapa
Gateway
ESP32-S3
Rádio Ra-02 (SX1278)
Tarefa do rádio
Wi-Fi, TLS, sincronização, atualização com retorno
3
Gravador em flash
Segmentos, CRC-32
HTTPS, certificado fixado
4
Computador (macOS, na tomada)
API em Go
Porta 8443, HTTPS: rotas do *gateway*
Porta 8444, HTTPS: página de coleta
Porta 8080, HTTP: todas as rotas, só local
Anúncio mDNS do serviço _kaelix._tcp
Serviço do sistema, com reinício automático
HTTP local
5
PostgreSQL
Leituras, janelas, configurações, coletas
6
Aplicativo de mesa
Wails (Go e React), SQLite local
Celular
Navegador: página de coleta
HTTPS